Принцип неопределенности

На первый взгляд, идеальной локализацией обладает импульс, например, функция из примера 3

$$f(x) = \chi_{[-1,1]}(x),\ \ \hat{f}(\omega) = \frac{\sin\omega}{\omega}\,.$$

Однако преобразование Фурье этой функции не допускает никакой «локализации», она слишком медленно убывает на бесконечности. Такой эффект возникает всегда при вычислении преобразования Фурье функции, имеющей разрыв первого рода.

Эти замечания показывают необходимость иначе понимать локализацию. Нужное (интегральное) понимание локализации было заимствовано из теории вероятности. Отрезком, на котором (в основном) сосредоточена функция, удобно считать интервал с центром в точке среднего значения и длиной, равной удвоенной дисперсии случайной величины, имеющей функцию плотности распределения $\rho(x) = \dfrac{|f(x)|^2}{\int\limits_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx}$

Определение
– Центром сигнала $f(x)$ называется

$$x_* = \frac{\int_R x|f(x)|^2 dx}{\int_R |f(x)|^2 dx}\,.$$

– Интервалом локализации сигнала $f(x)$ называется $[x_* - d, x_* + d]$, где

$$d = \frac{\int\limits_{\mathbb{R}} (x - x_*)^2 |f(x)|^2 dx}{\int\limits_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx}$$

– Длительностью сигнала $f(x)$ называется

$$\Delta_f = 2d$$

– Центром спектра сигнала $f(x)$ называется

$$\omega_* = \frac{\int\limits_{\mathbb{R}} \omega|\hat{f}(\omega)|^2 d\omega}{\int\limits_{\mathbb{R}} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega}\,.$$

– Интервалом локализации спектра сигнала $f(x)$ называется отрезок $[\omega_* - \delta, \omega_* + \delta]$, где

$$\delta = \frac{\int\limits_{\mathbb{R}} (\omega - \omega_*)^2 |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega}{\int\limits_{\mathbb{R}} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega}$$

– Шириной спектра сигнала $f(x)$ называется

$$\Delta_{\hat{f}} = 2\delta$$

Большинство введенных обозначений носят технический характер. Наиболее востребованными являются понятия длительности сигнала и ширины спектра.

Первая удачная попытка такого рода локализации была предпринята в середине прошлого века венгерским физиком Д. Габором. В ее основе лежала срезка сигналов с помощью функции плотности нормального закона распределения. Преобразование Габора обеспечивает контроль над шириной спектра. Оно основано на параметрическом семействе функций

$$g_\alpha(x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi\alpha}} e^{-\frac{x^2}{4\alpha}}$$

и определяется через свертку

$$G_b^\alpha f(\omega) = \int\limits_{\mathbb{R}} e^{-it\omega} g_\alpha(b-x) f(x) dx.$$

Можно показать, что классическое преобразования Фурье восстанавливается по этой локализации:

$$\hat{f}(\omega) = \int\limits_{\mathbb{R}} G_b^\alpha f(\omega) db$$

В примере 2 было вычислено преобразование Фурье для таких функций:

$$\hat{g}(\omega) = e^{-\alpha\omega^2}$$

Если понимать локализацию интегрально (как в определении), то функция $g_\alpha(x)$ сосредоточена на отрезке $[-2\alpha; 2\alpha]$, а функция $\hat{g}(\omega)$ – на отрезке $\left[-\frac{2}{\alpha}; \frac{2}{\alpha}\right]$.

В этих вычислениях проявляется важное соотношение: длительность сигнала и ширина его спектра обратно пропорциональны. В ослабленном виде это соотношение является универсальным, т. е. длительность сигнала и ширина его спектра не могут быть малы одновременно.

Теорема – принцип неопределенности
Если функция $f \in L^2(\mathbb{R})$ такова, что
1) $|\int\limits_{\mathbb{R}} x|f(x)|^2 dx| < \infty$ (существует центр сигнала)
2) $\int\limits_{\mathbb{R}} x^2 |f(x)|^2 dx < \infty$ (существует длительность сигнала)
3) $|\int\limits_{\mathbb{R}} \omega|\hat{f}(\omega)|^2 d\omega| < \infty$ (существует центр спектра сигнала)
4) $\int\limits_{\mathbb{R}} \omega^2 |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega < \infty$ (существует ширина спектра сигнала)
– то выполняется соотношение

$$\Delta_f \Delta_{\hat{f}} \geq 1$$

Доказательство
Заметим, что сдвиг сигнала и умножение его на функцию e^{iax} не меняют длительности сигнала и ширины его спектра, поэтому можно считать, что центр сигнала и центр спектра находятся в начале координат. Следовательно, достаточно доказать оценку

$$\Delta_f \Delta_{\hat{f}} = 4 \frac{\int\limits_{\mathbb{R}} x^2 |f(x)|^2 dx}{\int\limits_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx} \frac{\int\limits_{\mathbb{R}} \omega^2 |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega}{\int\limits_{\mathbb{R}} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega} \geq 1$$

Знаменатель оцениваемой дроби легко упростить, достаточно воспользоваться равенством Планшереля:

$$2\pi \int\limits_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx = \int\limits_{\mathbb{R}} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega.$$

Оценку числителя начнем с исключения из него переменной ω. Заметим, что $i\omega\hat{f}(\omega)$ является преобразованием Фурье от $\hat{f}'(\omega)$ и, следовательно,

$$\int\limits_{\mathbb{R}} \omega^2 |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega = \int\limits_{\mathbb{R}} |\hat{f}'(\omega)|^2 d\omega = 2\pi \int\limits_{\mathbb{R}} |f'(x)|^2 dx,$$

здесь еще раз использовано равенство Планшереля.

Воспользуемся неравенством Коши и оценим полученный интеграл снизу:

$$2\pi \int\limits_{\mathbb{R}} x^2 |f(x)|^2 dx \int\limits_{\mathbb{R}} |f'(x)|^2 dx \geq 2\pi \left(\int\limits_{\mathbb{R}} x f(x) f'(x) dx \right)^2.$$

Упростим полученный интеграл:

$$\int\limits_{\mathbb{R}} x f(x) f'(x) dx = \int\limits_{\mathbb{R}} x \frac{1}{2} d(f(x))^2 =$$

$$= \frac{1}{2}\, x (f(x))^2 |_{-\infty}^{+\infty} - \frac{1}{2} \int\limits_{\mathbb{R}} (f(x))^2 dx = -\frac{1}{2} \int\limits_{\mathbb{R}} (f(x))^2 dx.$$

Первое слагаемое равно 0 в силу предположений, сделанных в условии теоремы, следовательно,

$$\Delta_f \Delta_{\hat{f}} \geq 4\, \frac{2\pi \left(-\frac{1}{2} \int\limits_{\mathbb{R}} (f(x))^2 dx \right)^2}{2\pi \left(\int\limits_{\mathbb{R}} (f(x))^2 dx \right)^2} = 1.$$

Замечание

Можно показать, что равенство в этой оценке достигается на функциях $f(x) = C \exp\left(-\frac{x^2}{4\alpha} \right)$ и только на них.

Преобразование Габора решает проблему локализации спектра, но, как и преобразование Фурье, не позволяет осуществить дискретизацию функции. Причина, как и для преобразования Фурье, – в отсутствии базиса, естественно связанного с преобразованием.

Важную роль в понимании значения принципа неопределенности в задаче восстановления сигнала по системе отсчетов выполнила формула, составляющая содержание следующего раздела. Однако, эта формула предъявляет слишком жесткие требования к восстанавливаемому сигналу. Современный подход состоит в поиске функций ϕ таких, что функции $\phi\big(2^k(x-n)\big),\ k, n \in \mathbb{Z}$, порождают базис в пространстве $L^2(\mathbb{R})$. Ясно, что такая функция и ее преобразование Фурье должны иметь ограниченную длительность и ширину.

Теорема отсчетов

Теорема
Если функция $f \in L^2(\mathbb{R})$ имеет ограниченный спектр

$$\hat{f}(\omega) = 0,\ |\omega| > \frac{\pi}{T},$$

то ее можно восстановить по системе отсчетов $\{f(nT)\}_{n\in\mathbb{Z}}$:

$$f(x) = \frac{\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT) \frac{\sin(x - nT)}{x - nT}.$$

Приведем сначала план доказательства
– Представим систему отчетов, как обобщенную функцию, точнее, как произведение исходной функции на сумму сдвигов дельта-функции
– Покажем, что преобразование Фурье суммы дельта-функций тоже является дельта-функцией
– Вычислим преобразование Фурье обобщенной функции, представляющей систему отчетов
– Заметим, что преобразование Фурье обобщенной функции оказывается сдвигами преобразований Фурье исходной функции, причем эти сдвиги не пересекаются. Сделаем обратное преобразование Фурье и получим нужную формулу.

Доказательство
1. Введем вспомогательную (обобщенную!) функцию для работы с отсчетами:

$$f_d(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT)\delta(x - nT).$$

Так как

$$f(nT)\delta(x - nT) = f(x)\delta(x - nT),$$

то

$$f_d(x) = f(x) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - nT).$$

Обозначим

$$c(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - nT).$$

Вычислим преобразование Фурье этой функции, поскольку $\hat{\delta}(\omega) = 1$ и преобразование Фурье $f(x - x_0)$ равно $e^{-ix_0\omega}\hat{f}(\omega)$, то

$$\hat{c}(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-inT\omega}.$$

2. Заметим, что функция $\hat{c}(\omega)$ оказалась пределом ядер Дирихле $D_n(x) = \sum_{k=-n}^{n} e^{ikx}$. Основное свойство этих ядер состоит в том, что для любой функции $g \in L^2(-\pi, \pi)$

в точках ее непрерывности $g(x) = \lim\limits_{n\to\infty}(D_n * g)(x)$, т. е. ядра Дирихле сходятся на промежутке $(-\pi, \pi)$ к δ-функции. В силу периодичности ядер Дирихле на промежутках $(2\pi k - \pi, 2\pi k + \pi)$ предел ядер порождает функцию $\delta(x - 2\pi k)$ и, значит,

$$\hat{c}(\omega) = \frac{2\pi}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\Big(\omega - \frac{2\pi n}{T}\Big)$$

Приведенное наблюдение не является доказательством. Рассмотрим подробное доказательство. Поскольку $\hat{c}(\omega) = \hat{c}\left(\omega + \dfrac{2\pi}{T}\right)$, достаточно проверить равенство (обобщенных функций!) на одном периоде:

$$\hat{c}(\omega) = \frac{2\pi}{T}\,\delta(\omega) \quad \text{на} \quad \left[-\frac{\pi}{T}, \frac{\pi}{T}\right]$$

т. е. показать, что для любой гладкой функции $\hat{\phi}$, равной нулю вне отрезка $\left[-\dfrac{\pi}{T}, \dfrac{\pi}{T}\right]$

$$(\hat{c}, \hat{\phi}) = \frac{2\pi}{T}\hat{\phi}(0)$$

Заметим еще, что

$$\sum_{n=-N}^{N} e^{-inT\omega} = \frac{\sin((N+1/2)T\omega)}{\sin T\omega/2}$$

Скалярное произведение можно вычислить как предел

$$(\hat{c}, \hat{\phi}) = \lim_{N\to\infty}\int\limits_{\mathbb{R}}\sum_{n=-N}^{N} e^{-inT\omega}\hat{\phi}(\omega)d\omega,$$

$$(\hat{c}, \hat{\phi}) = \lim_{N\to\infty}\frac{2\pi}{T}\int\limits_{-\pi/T}^{\pi/T}\frac{\sin((N+1/2)T\omega)}{\pi\omega}\frac{T\omega/2}{\sin T\omega/2}\hat{\phi}(\omega)d\omega$$

Рассмотрим вспомогательную функцию $\hat{\psi}(\omega) = \dfrac{T\omega/2}{\sin T\omega/2}\,\hat{\phi}(\omega)$ при $|\omega| < \frac{\pi}{T}$, $\hat{\psi}(\omega) = 0$, $|\omega| \geq \frac{\pi}{T}$. В этих обозначениях равенство примет вид

$$(\hat{c}, \hat{\phi}) = \lim_{N\to\infty}\frac{2\pi}{T}\int\limits_{\mathbb{R}}\frac{\sin((N+1/2)T\omega)}{\pi\omega}\hat{\psi}(\omega)d\omega$$

Введем еще одну функцию $\chi(x) = 1$, $x \in \left[-\dfrac{N+1/2}{T}, \dfrac{N+1/2}{T}\right]$, $\chi(x) = 0$, $x \notin \left[-\dfrac{N+1/2}{T}, \dfrac{N+1/2}{T}\right]$. При этом

$$\hat{\chi}(\omega) = \frac{2\sin((N+1/2)T\omega)}{\omega} = 2\pi\,\frac{\sin((N+1/2)T\omega)}{\pi\omega}$$

далее воспользуемся равенством

$$(f, g) = \frac{1}{2\pi}(\hat{f}, \hat{g})$$

Тогда

$$(\hat{c}, \hat{\psi}) = \lim_{N\to\infty} \frac{2\pi}{T} \int\limits_{-(N+1/2)/T}^{(N+1/2)/T} \psi(x)dx$$

С учетом равенства $\hat{\psi}(0) = \int\limits_{\mathbb{R}} \psi(t)dt$, получаем

$$(\hat{c}, \hat{\phi}) = \frac{2\pi}{T}\,\hat{\psi}(0) = \frac{2\pi}{T}\,\hat{\phi}(0)$$

Утверждение доказано для гладкой функции $\hat{\phi}$, равной нулю вне отрезка $\left[-\frac{\pi}{T}, \frac{\pi}{T}\right]$

Аналогично можно доказать, что для гладкой функции $\hat{\phi}$, равной нулю вне отрезка $\left[-\frac{\pi}{T} + \frac{\pi k}{T}, \frac{\pi}{T} + \frac{\pi k}{T}\right]$,

$$(\hat{c}, \hat{\phi}) = \frac{2\pi}{T}\,\hat{\phi}\left(\frac{\pi k}{T}\right)$$

Суммируя эти соотношения, получим, что в смысле обобщенных функций

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-inT\omega} = \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi n}{T}\right)$$

3. Вернемся к рассмотрению $f_d(x) = \sum\limits_{n=-\infty}^{\infty} f(nT)\delta(x - nT)$. Покажем что

$$\hat{f}_d(\omega) = \frac{1}{T}\sum_k \hat{f}\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right)$$

Как было показано в п. 1, $f_d(x) = f(x)c(x)$, следовательно,

$$\hat{f}_d(\omega) = \hat{f}(\omega) * \hat{c}(\omega).$$

В п. 2 было доказано, что

$$\hat{c}(\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi n}{T}\right)$$

Пользуясь свойством свертки с дельта-функцией, получим

$$\hat{f}_d(\omega) = \frac{1}{T}\sum_k \hat{f}\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right).$$

4. Вывод формулы отсчетов. По условию $\hat{f}(\omega) = 0$, если $|\omega| > \frac{\pi}{T}$. Следовательно, функция $\hat{f}_d$ представляет собой сумму «не взаимодействующих» сдвигов функции $\hat{f}$. В частности, на промежутке $\left[-\frac{\pi}{T}, \frac{\pi}{T}\right]$ справедливо равенство

$$\hat{f}_d(\omega) = \frac{1}{T}\hat{f}(\omega).$$

Введем функцию $\hat{h}_T(\omega) = T\chi_{[-\pi/T,\,\pi/T]}(\omega)$. С ее помощью можно распространить предыдущее равенство с отрезка на всю прямую

$$\hat{f}(\omega) = \hat{h}_T(\omega)\hat{f}_d(\omega).$$

Чтобы получить формулу отсчетов, применим к обеим частям равенства обратное преобразование Фурье:

$$f(x) = h_T * f_d(x) = h_T * \sum_n f(nT)\delta(x - nT) =$$

$$= \sum_n f(nT)\delta(x - nT) * h_T = \sum_n f(nT)h(x - nT).$$

Остается вычислить

$$h(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \hat{h}_T(\omega)e^{ix\omega}d\omega = \frac{1}{2\pi}\,\frac{2\sin(\pi x/T)}{\pi x/T}.$$

Формула доказана.